Clase de Curvatura y Torsión, Vector Tangente Unitario y Recta Tangente

David E. Duarte G.

1 Introducción

En esta clase estudiaremos conceptos fundamentales de la geometría diferencial, como la curvatura y torsión de una curva en el espacio tridimensional, así como el vector tangente unitario y la recta tangente en un punto dado.

2 Curvatura y Torsión

La curvatura de una curva en el espacio se define como el cambio en la dirección del vector tangente unitario en función de la longitud de arco. La torsión, por otro lado, mide la variación en la orientación del plano osculador de la curva.

2.1 Fórmulas

$$\kappa = \frac{|\mathbf{r}'(s) \times \mathbf{r}''(s)|}{|\mathbf{r}'(s)|^3} \qquad \tau = \frac{\mathbf{r}'(s) \cdot (\mathbf{r}''(s) \times \mathbf{r}'''(s))}{|\mathbf{r}'(s) \times \mathbf{r}''(s)|^2}$$

3 Vector Tangente Unitario

El vector tangente unitario a una curva en un punto dado se define como la derivada del vector posición con respecto a la longitud de arco.

3.1 Fórmula

$$\mathbf{T}(s) = \frac{\mathbf{r}'(s)}{|\mathbf{r}'(s)|}$$

4 Recta Tangente

La recta tangente a una curva en un punto dado es la recta que pasa por dicho punto y tiene la misma dirección que el vector tangente unitario en ese punto.

4.1 Ecuación

La ecuación de la recta tangente en el punto P de la curva r(s) es:

$$\mathbf{r}(s) = \mathbf{r}(s_0) + (\mathbf{r}'(s_0))(s - s_0)$$